

深圳中学自主招生 — 物理

以下内容综合 2023–2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	与数学、化学合卷机考
题量	10 道题
分值	每题 2 分，共 20 分
题型	选择题/填空题
难度	中上，适合各科均衡的学生

二、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
力学	浮力与压强综合、滑轮组、杠杆平衡	★★★★★
电学	欧姆定律、电功率计算、电路分析	★★★★★
光学	透镜成像、光的折射与反射	★★★★
运动学	速度路程时间计算、匀速/变速运动	★★★★
热学	比热容、热量计算	★★★

三、真题精选（考生回忆版）

力学部分

题目 1：一个物体重 10N，放在水中后排开水的体积为 800cm^3 ，求物体受到的浮力和物体的密度。（ $g = 10\text{N/kg}$ ）

$$\text{浮力} = \rho_{\text{水}} \times g \times V_{\text{排}} = 1000 \times 10 \times 800 \times 10^{-6} = 8\text{N}$$

题目 2：如图所示的滑轮组，用力 F 拉绳使重 600N 的物体匀速上升 2m，已知动滑轮重 60N，不计绳重和摩擦，求：

- 拉力 F 的大小
- 绳子自由端移动的距离

题目 3：一个质量为 500g 的正方体，边长为 10cm，放在水平桌面上。求：

1. 正方体对桌面的压强
 2. 若将正方体放入水中，它是浮是沉？（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ）
-

电学部分

题目 4：电路中有一个滑动变阻器与定值电阻串联，电源电压恒为 12V，定值电阻 $R_1 = 10\Omega$ 。当滑动变阻器的阻值调为 R_2 时， R_1 两端电压为 4V。求 R_2 的阻值及电路消耗的总功率。

题目 5：家庭电路中，一个标有“220V 100W”的灯泡正常工作时，求通过灯泡的电流和灯泡的电阻。若实际电压只有 200V，求灯泡的实际功率。

光学部分

题目 6：物体放在凸透镜前 30cm 处，在透镜另一侧的光屏上得到一个缩小的实像。则该凸透镜的焦距 f 满足什么条件？

缩小实像： $u > 2f$ ，即 $30 > 2f$ ， $f < 15\text{cm}$

运动学部分

题目 7：甲乙两车同时从 A 地出发前往 B 地（A、B 相距 120km），甲的速度为 40km/h，乙的速度为 60km/h。

1. 乙到达 B 地时，甲距 B 地多远？
 2. 甲到达 B 地需要多长时间？
-

四、2025 年深中物理专项考核要点

深圳中学 2025 年物理专项考核内容为：**数学基础 + 物理提高**

物理提高部分重点考查：

- 力学综合（浮力、压强、简单机械的综合计算）
 - 电学综合（电路分析、电功率、焦耳定律）
 - 光学（透镜成像规律的灵活运用）
 - 科学探究能力（实验设计、数据分析）
-

五、备考建议

1. **力学综合题**是必考重点，特别是浮力与压强的综合、滑轮组的力与距离关系
 2. **电学计算**要熟练掌握串并联电路的分析方法
 3. 注重**物理与数学的结合**，深中物理题常需要较强的数学计算能力
 4. 关注**实验探究类题目**，理解实验设计思路和变量控制
 5. 适当拓展高中物理入门知识（如力的分解、简单的运动学公式）
-

资料来源：考生回忆版，综合深圳中考网、科翰教育等平台